Bits und Bytes

Leitfrage: Was versteht man unter Bits und Bytes – und wie lange dauert ein Download?

1 // Vom Dokument zum Binärcode

Daten speichern

1.1 Ergänze die Lücken.

Beim Speichern wird ein Dokument in einen **Binärcode** aus Nullen und Einsen übersetzt. Die kleinste Informationseinheit ist das **Bit**.

2 // 8 Bit = 1 Byte

Bytes

2.1 Ergänze die Lücken.

8 Bit ergeben 1 Byte. Mit einem Byte gibt es 2^{8} = **256** Kombinationen. Der Buchstabe A wird als **01000001** codiert.

3 // Kilo, Mega, Giga, Tera

Speichereinheiten

3.1 **A** Beschreibe den Unterschied zwischen Bits und Bytes.

> Ein Bit ist die kleinste Einheit (0 oder 1), ein Byte besteht aus 8 Bit. Speichergrößen gibt man in Byte an, Übertragungsgeschwindigkeiten in Bit pro Sekunde.

3.2 **B** Rechne um.

1. 2 TB = **2000** GB
2. 5 B = **40** Bit
3. 2 MB = **2 000 000** B
4. 3000 MB = **3** GB

4 // Bit pro Sekunde

Daten übertragen

4.1 Ergänze die Lücken.

Speichergrößen von Festplatten werden in **Bytes** angegeben. Datenübertragungen werden in **Bit** pro Sekunde angegeben.

5 // Mobilfunkanbieter

Material M1

5.1 **M1 Aufgabe 1:** Vergleiche die drei Handyverträge.

Angebot	Preis	Datenvolumen	Geschwindigkeit
Telefonie All 100 GB	5,99 €	**100 GB**	**16 Mbit/s**
LTE All 5 + 3 GB	9,99 €	**8 GB**	**50 Mbit/s**
LTE All 50 GB	24,99 €	**50 GB**	**50 Mbit/s**

5.2 **M1 Aufgabe 2:** Gib Sebastian, der gerne streamt, eine Empfehlung.

> Streaming braucht viel Datenvolumen: Er sollte auf großes Datenvolumen und ausreichende Geschwindigkeit achten, z. B. 100 GB mit 16 Mbit/s.

5.3 **M1 Aufgabe 3:** Ermittle die Downloadzeit eines 12 GB großen Films bei 50 Mbit/s.

> 12 GB = 12 000 MB = 96 000 Mbit; 96 000 : 50 = 1920 s = 32 Minuten

Heftaufschrieb: Bits und Bytes

1. Daten werden im Computer als **Binärcode** aus 0 und 1 gespeichert.
2. Das **Bit** ist die kleinste Informationseinheit: 1 (an) oder 0 (aus).
3. **8 Bit = 1 Byte**. Mit einem Byte gibt es $2^8 = 256$ Kombinationen, z. B. A = 01000001.
4. Speichereinheiten: 1 KB = 1000 B, 1 MB = 1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB (früher 1024).
5. **Speichergrößen** gibt man in **Bytes** an, **Übertragungsgeschwindigkeiten** in **Bit pro Sekunde** (z. B. 50 Mbit/s).

Zeichne die Einheiten-Treppe: Bit → (·8) Byte → (·1000) KB → MB → GB → TB.